ACREDITADOS INTERNACIONALMENTE CIEES

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

PRESENTES EN LOS 9 DEPARTAMENTOS

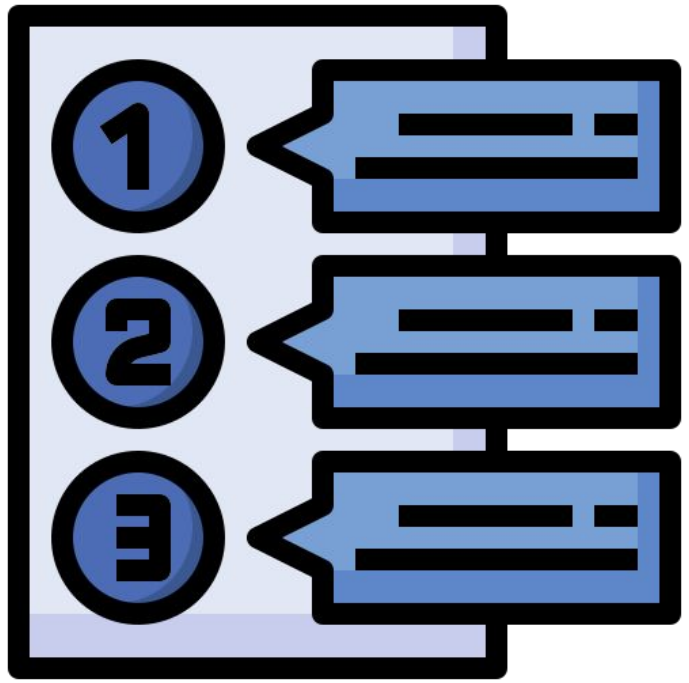
Desarrollo de Sistemas II

Clases: Lunes a Viernes
Horario: 19:00 a 22:00
Aula: Laboratorio E

1 Requisitos

Requisitos

Antes de comenzar cualquier trabajo técnico es una buena idea aplicar un conjunto de tareas de ingeniería a los requerimientos. Éstas llevarán a la comprensión de cuál será el efecto que tendrá el software en el negocio, qué es lo que quiere el cliente y cómo interactuarán los usuarios finales con el software.



“La ingeniería de requerimientos establece una base sólida para el diseño y la construcción. Sin ésta, el software resultante tiene alta probabilidad de no satisfacer las necesidades del cliente”

UPDS

ACREDITADOS INTERNACIONALMENTE CIEES

2 Ingeniería de requerimientos

Ingeniería de requerimientos

El diseño y construcción de software de computadora es difícil, creativo y sencillamente divertido.

- ★ “Las cosas se aclararán a medida que lo elaboren”.
- ★ “Los participantes en el proyecto podrán comprender sus necesidades sólo después de estudiar las primeras iteraciones del software.”
- ★ “Las utilidades salen de la producción de un programa que funcione y que todo lo demás es secundario.”



El espectro amplio de tareas y técnicas que llevan a entender los requerimientos se denomina ingeniería de requerimientos.

Tareas dentro de la IR

La ingeniería de requerimientos proporciona el mecanismo apropiado para entender lo que desea el cliente, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, negociar una solución razonable, especificar la solución sin ambigüedades, validar la especificación y administrar los requerimientos a medida de que se transforman en un sistema funcional



Concepción

- ¿Cómo inicia un proyecto de software?
- ¿Existe un solo evento que se convierte en el catalizador de un nuevo sistema o producto basado en computadora o la necesidad evoluciona en el tiempo?

La mayor parte de proyectos comienzan cuando se identifica una necesidad del negocio o se descubre un nuevo mercado o servicio potencial.

Se establece el entendimiento básico del problema, las personas que quieren una solución, la naturaleza de la solución que se desea, así como la eficacia de la comunicación y colaboración preliminares entre los otros participantes y el equipo de software.



UPDS

Indagación

Parece muy simple preguntar al cliente, a los usuarios y a otras personas cuáles son los objetivos para el sistema o producto, qué es lo que va a lograrse, cómo se ajusta el sistema o producto a las necesidades del negocio y, finalmente, cómo va a usarse el sistema o producto en las operaciones cotidianas.

Problemas de alcance: Los usuarios finales especifican detalles técnicos innecesarios que confunden más que clarifican los objetivos generales del sistema.

Problemas de entendimiento: Los clientes o usuarios no están completamente seguros de lo que necesitan o quieren, no entienden el dominio del problema, tienen problemas para comunicar sus necesidades al ingeniero de sistemas, omiten información que consideran obvia, especifican requerimientos que entran en conflicto con las necesidades de otros usuarios.

Problemas de volatilidad: Los requerimientos cambian con el tiempo

Para superar estos problemas, debe enfocarse la obtención de requerimientos en forma organizada.

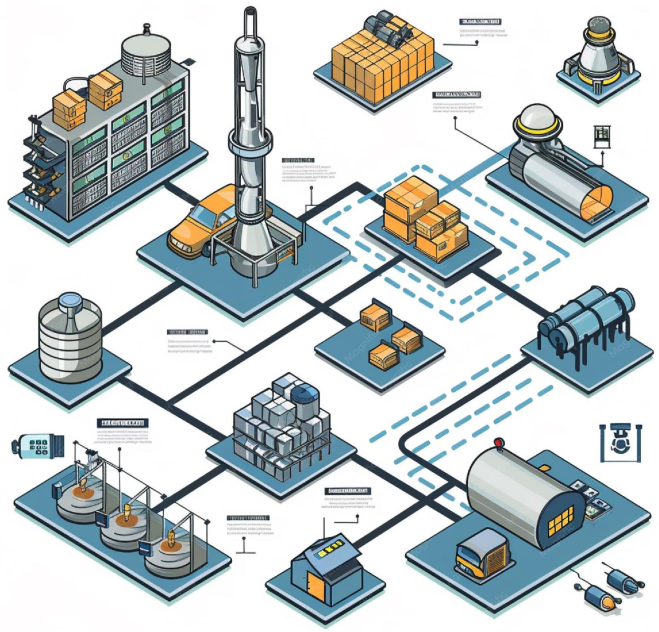
UPDS

Elaboración

La información obtenida del cliente durante la **concepción** e **indagación** se expande y refina durante la elaboración.

Esta tarea se centra en desarrollar un modelo refinado de los requerimientos que identifique distintos aspectos de la función del software, su comportamiento e información.

La elaboración está motivada por la creación y mejora de escenarios de usuario que describan cómo interactuará el **usuario final** con el sistema.



UPDS

Negociación

No es raro que los clientes y usuarios pidan más de lo que puede lograrse dado lo limitado de los recursos del negocio.

También es relativamente común que distintos clientes o usuarios propongan requerimientos conflictivos con el argumento de que su versión es “esencial para nuestras necesidades especiales”.

Estos conflictos deben reconciliarse por medio de un proceso de negociación. Se pide a clientes, usuarios y otros participantes que ordenen sus requerimientos según su prioridad y que después analicen los conflictos.



UPDS

Especificación

El término especificación tiene diferentes significados para distintas personas.

- ➔ Una especificación puede ser un documento escrito.
- ➔ Un conjunto de modelos gráficos.
- ➔ Un modelo matemático formal.
- ➔ Un conjunto de escenarios de uso.
- ➔ Un prototipo.

Para sistemas grandes, el mejor enfoque puede ser un documento escrito que combine descripciones en un lenguaje natural con modelos gráficos.

Para productos o sistemas pequeños que residan en ambientes bien entendidos, quizá todo lo que se requiera sea escenarios de uso.

Formato de especificación de requerimientos de software.

UPDS

Validación

La calidad de los productos del trabajo que se generan como consecuencia de la ingeniería de los requerimientos se evalúa durante el paso de validación.

La validación de los requerimientos analiza la especificación a fin de garantizar que todos ellos han sido enunciados sin **ambigüedades**, que se detectaron y corrigieron las inconsistencias, las omisiones y los errores, y que los productos del trabajo se presentan conforme a los estándares establecidos para el proceso, el proyecto y el producto.

El mecanismo principal de validación de los requerimientos es la revisión técnica.

Es muy útil analizar cada requerimiento en comparación con preguntas de verificación.

UPDS

UPDS

Lista de verificación para validar requerimientos

¿Los requerimientos están enunciados con claridad?

¿Puede rastrearse el requerimiento hasta cualquier modelo del sistema que se haya creado?

¿Está identificada la fuente del requerimiento (por ejemplo, una persona, reglamento o documento)?

¿Se ha estudiado el planteamiento final del requerimiento en comparación con la fuente original?

¿El requerimiento está acotado en términos cuantitativos?

¿Qué otros requerimientos se relacionan con éste?

¿Están comparados con claridad por medio de una matriz de referencia cruzada u otro mecanismo?

¿El requerimiento viola algunas restricciones del dominio?

¿Puede someterse a prueba el requerimiento?



Administración

Los requerimientos para sistemas basados en computadora cambian, y el deseo de modificarlos persiste durante toda la vida del sistema.

La administración de los requerimientos es el conjunto de actividades que ayudan al equipo del proyecto a identificar, controlar y dar seguimiento a los requerimientos y a sus cambios en cualquier momento del desarrollo del proyecto



UPDS

3 Requisitos Funcionales

Requerimiento funcional

Los requisitos funcionales describen **Qué** debe hacer el sistema. Especifican las funciones, comportamientos y operaciones que el sistema debe realizar en respuesta a entradas específicas o condiciones particulares.

- ➔ Se centran en las interacciones entre el sistema y sus usuarios.
- ➔ Entre el sistema y otros sistemas.

Pequeño repaso

Un requisito es una condición o capacidad que un sistema debe poseer para satisfacer las necesidades de un usuario, cliente o stakeholder (Interesados). Los requisitos son la base de todo proyecto de software, si se definen mal, el proyecto fracasará.

Características

- ★ Describen acciones concretas.
- ★ Son visibles para el usuario (o para otro sistema).
- ★ Se pueden probar mediante casos de prueba.
- ★ Definen el comportamiento esperado del sistema.



Ejemplos en ámbitos del desarrollo

Tipo	Requisito funcional identificado
Procesamiento de datos	El sistema debe calcular el total de una compra incluyendo impuestos.
Entrada y salida	El sistema debe permitir al usuario cargar una imagen en formato JPG o PNG.
Reglas de negocio	El sistema debe aplicar un descuento del 10% a clientes que hayan realizado más de 5 compras.
Autenticación	El sistema debe solicitar nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
Notificaciones	El sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación después del registro.
Reportes	El sistema debe generar un reporte de ventas mensuales en formato PDF.
Búsqueda	El sistema debe permitir buscar productos por nombre, categoría o precio.
Almacenamiento	El sistema debe guardar el historial de todas las transacciones de un usuario.

Formato

Formato Recomendado para Escribir RF

RF-XX: El sistema debe [acción] [condición] [resultado]

RF-001: El sistema debe permitir al usuario registrarse proporcionando nombre, correo electrónico y contraseña.

RF-002: El sistema debe enviar un correo de verificación al correo electrónico proporcionado durante el registro.

RF-003: El sistema debe bloquear la cuenta de un usuario después de 3 intentos fallidos de inicio de sesión.

UPDS

4 Requisitos no Funcionales

Requerimiento no funcional

Los requisitos no funcionales describen **Cómo** debe hacer lo que hace el sistema. Son restricciones o atributos de calidad que el sistema debe cumplir, pero que no están directamente relacionados con una función específica.



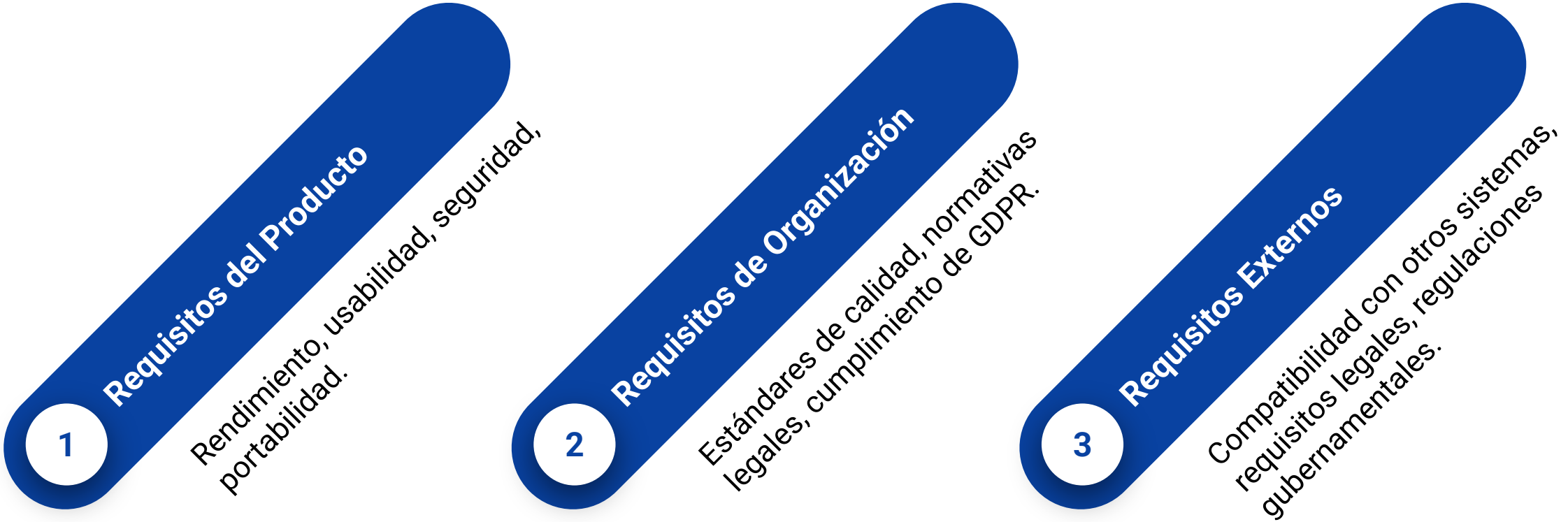
No dicen qué hacer, sino cómo hacerlo bien.

Características

- ★ Describen atributos de calidad.
- ★ Afectan a todo el sistema (son transversales).
- ★ Pueden ser más difíciles de probar que los funcionales.
- ★ Su incumplimiento puede hacer que el sistema sea inaceptable para el usuario, aunque cumpla todos los RF.



Clasificación de los Requisitos No Funcionales



General Data Protection Regulation: Su objetivo principal es devolver el control de los datos personales a los ciudadanos y simplificar el entorno regulatorio para las empresas que operan en la UE.

Ejemplos en ámbitos del desarrollo

Tipo	Requisito funcional identificado
Rendimiento	El sistema debe cargar la página principal en menos de 2 segundos.
Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas usando el algoritmo SHA-256.
Usabilidad	El sistema debe ser usable por personas con discapacidad visual WCAG 2.1.
Confiabilidad	El sistema debe tener una disponibilidad del 99.9%.
Mantenibilidad	El código debe seguir los estándares de codificación definidos por la empresa.
Portabilidad	El sistema debe funcionar en navegadores Chrome, Firefox y Safari.
Escalabilidad	El sistema debe soportar hasta 10,000 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento.
Compatibilidad	El sistema debe poder exportar datos en formato CSV compatible con Microsoft Excel.

Formato

Formato Recomendado para Escribir RNF

RNF-XXX: El sistema debe **[atributo de calidad]** **[métrica o condición específica]** [contexto].

RNF-001: El sistema debe **estar disponible** el **99.9%** del tiempo **en horario laboral (8:00 a 18:00)**.

RNF-002: El sistema debe **responder** a **cualquier solicitud de búsqueda** en **menos de 500 milisegundos**.

RNF-003: El sistema debe **cumplir** **con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.**

UPDS

4 Participantes

UPDS

Participantes

Cualquier persona que se beneficie en forma directa o indirecta del sistema en desarrollo.

Cada participante tiene un punto de vista diferente respecto del sistema, obtiene distintos beneficios cuando éste se desarrolla con éxito y corre distintos riesgos si fracasa el esfuerzo de construcción.



PRESENTES EN LOS
9 DEPARTAMENTOS

4.1 Actividad en clase

Datos Solicitados

Instrucciones

En grupos de 3 estudiantes elaborar

Actores: ¿Quiénes interactúan con el sistema? (Piensen en todos los roles).

Requisitos Funcionales (RF): Acciones concretas que el sistema debe realizar. Al menos 15

Requisitos No Funcionales (RNF): Características de calidad, restricciones técnicas o de rendimiento. Al menos 15

Tipo	Nro.	Requisito / Actor
Actor	1	
RF	1	
RNF	1	

UPDS

Caso de estudio: Reparaciónes Flash

Hola, gracias por venir. Te cuento: actualmente en el taller llevamos todo anotado en cuadernos y notas adhesivas, y ya es insostenible. Lo que necesitamos es un sistema web donde la recepcionista pueda registrar a los clientes cuando llegan y abrir una orden de trabajo por cada equipo que nos dejan (laptops, PCs de escritorio, consolas, etc.). En ese registro inicial se debe detallar la marca, modelo, número de serie, accesorios incluidos y la falla que reporta el cliente.

Una vez registrado el equipo, pasa al área técnica. El técnico asignado debe poder ingresar al sistema para cambiar el estado de la orden ("En diagnóstico", "Esperando repuestos", "Reparado" o "Entregado"), registrar notas técnicas de lo que va descubriendo y listar los repuestos necesarios con sus respectivos costos.

Algo clave que nos piden los clientes todo el tiempo: queremos que puedan consultar el estado de su reparación desde el celular sin tener que llamarnos a cada rato. La idea es que ingresen a la página web, pongan su número de carnet o el código de ticket que les dimos, y vean en qué estado está su equipo y el presupuesto estimado. Si el costo supera lo previsto, el cliente debería poder aceptar o rechazar el presupuesto en línea.

Caso de estudio: Reparaciónes Flash

Cuando el equipo esté listo, la recepcionista se encarga de la entrega, donde debe registrar el pago (efectivo, tarjeta o transferencia), generar una nota de venta o recibo digital imprimible en formato PDF y cerrar la orden. Además, al cerrar la orden, el sistema debe registrar automáticamente la fecha de fin y calcular una garantía de 90 días sobre el servicio realizado.

Por último, como dueño y administrador, necesito un panel de control para ver reportes semanales y mensuales: cuántos equipos se atendieron, cuáles fueron los técnicos más productivos, los ingresos totales y los repuestos más solicitados. En cuanto al rendimiento, no quiero que el sistema se cuelgue si hay unas 30 personas consultando sus tickets al mismo tiempo; las búsquedas deben responder en menos de dos segundos. También es fundamental que la información de los clientes esté protegida, que cada rol tenga acceso solo a lo que le corresponde mediante contraseña cifrada, y que la plataforma se visualice correctamente tanto en pantallas de escritorio como en teléfonos móviles.

ACREDITADOS INTERNACIONALMENTE CIEES

PRESENTES EN LOS 9 DEPARTAMENTOS

UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO